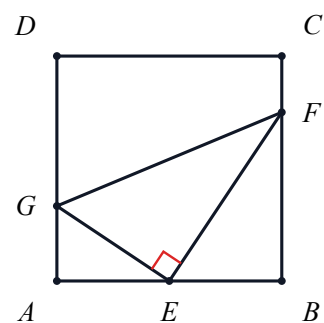


相似三角形四类变式练习

1. (10 分)

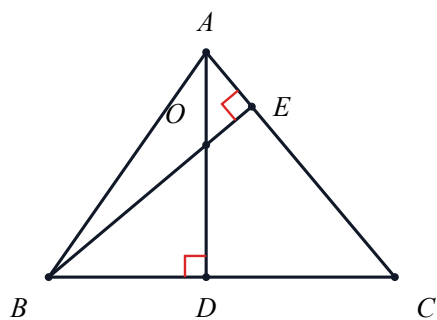
如图，在正方形 $ABCD$ 中， E 为 AB 边的中点， G, F 分别为 AD, BC 边上的点。若 $AG = 4$ ， $BF = 9$ ， $\angle GEF = 90^\circ$ ，求 GF 的长。



先找两组直角，再观察 $GE \perp EF$ 带来的等角。

2. (10 分)

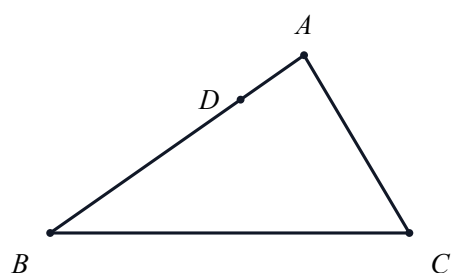
如图, AD, BE 是锐角 $\triangle ABC$ 的两条高, 垂足分别为 D, E , AD, BE 相交于点 O 。请找出图中四个两两相似的直角三角形, 并写出全部相似三角形的配对, 说明共有多少对。



弧角未预先标出, 请从两条高自己找等角。

3. (10 分)

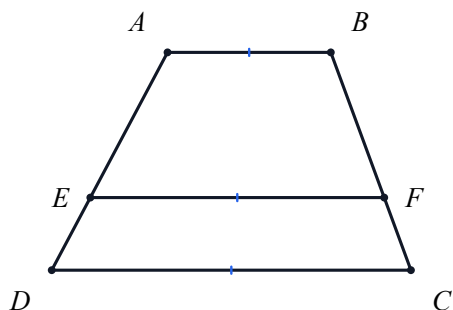
如图，点 D 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上， $AD = 3$ ， $AB = 12$ ， $AC = 8$ 。过点 D 的直线交 AC 于点 E ，使以点 A, D, E 为顶点的三角形与 $\triangle ABC$ 相似，求所有可能的 AE 。



先锁定共同角 A ，再分类讨论另外两个顶点的对应。

4. (10 分)

如图，四边形 $ABCD$ 为梯形， $AB \parallel EF \parallel CD$ ，点 E 在 AD 上，点 F 在 BC 上。已知 $AE : ED = 2 : 1$ ， $AB = 5$ ， $CD = 11$ ，求 EF 。



三条平行线把两条腰按同一比例分割。